南山中學 ・ 國中部二年級 ・ 自然與生活科技（理化）

第一次段考理化：歷屆真題易錯題 + 重點整理

依據 **114 學年度上學期第一次段考 國二理化真卷（第三冊 2-1～4-2，含官方答案卷）** 逐題拆解，並對照今年（11501）命題範圍調整重點。

> **✓ 答案來源：本卷附有官方答案卷（原 PDF 第 6 頁）。**
> 下方所有答案均為**官方解答**，並已逐題重算驗證（計算題的過程都寫在講義裡，可直接對照）。唯一的例外：涉及**圖形**的題目（Q23、Q25、Q27、Q28、Q34、Q36、Q37）我已把原卷該頁轉圖確認過，選項文字與答案的對應都已核對。

一、先確認「今年」考什麼

年級／科目	115 學年度第一次段考範圍（今年）	114 學年度真卷範圍（去年）
國二 理化	**自然與生活科技第三冊 2-1 ～ 4-2**	自然與生活科技第三冊 2-1 ～ 4-2

> **★ 關鍵好消息：今年與去年的命題範圍「完全相同」（都是第三冊 2-1～4-2）。**
> 所以去年這張真卷**可以直接當模擬考整份寫完**，題型、配分、難度、甚至命題老師的偏好都能高度參考——這是理化這科最有利的地方（國文科今年多了 L3，理化沒有這個問題）。

節次	單元內容（各版本節名略有差異，範圍一致）
2-1	認識物質：物質的三態與變化、**純物質與混合物**、物理性質／化學性質、**混合物的分離**（過濾、蒸發、蒸餾）
2-2	水溶液：溶質／溶劑／溶液、濃度與重量百分率濃度、ppm、**飽和溶液與溶解度**、溫度對溶解量的影響
2-3	空氣的組成與氣體製備：空氣組成、**氧氣的製備（雙氧水＋二氧化錳）**、氧氣性質、排水集氣法
3-1～3-2	波動、彈簧波實驗、波的組成、**波速＝頻率×波長**
3-3～3-4	聲音的產生與傳播、聲速與介質／溫度、**聲波的反射（回聲）**、**超聲波**
3-5	多變的聲音：音調、響度、音色、噪音與分貝
4-1～4-2	光的傳播與光速（光的直進、針孔成像）＋**光的反射與面鏡**（反射定律、平面鏡／凹面鏡／凸面鏡成像）

二、去年真卷的配分結構（照這個節奏練）

題號	題型	配分
1 ～ 20	單選（觀念、定義、小型計算）	每題 **3** 分，共 **60** 分
21 ～ 40	單選（長文素養題、計算題、圖表題）	每題 **2** 分，共 **40** 分
合計	全卷 40 題，全部畫卡，無手寫題	**100** 分

配分策略：前 20 題每題 3 分（最貴），幾乎都是「課本定義直接考」，**這一段一分都不能掉**；後 20 題每題只有 2 分卻又長又難，會寫的先寫，卡住就猜一個跳過去，不要為 2 分耗掉 5 分鐘。

命題章節	對應題號	題數	配分
第 2 章 認識物質的世界（物質、水溶液、空氣）	1、2、4、5、6、7、13、20、21、23、38、39、40	13	**34** 分
第 3 章 波動與聲音的世界	8、9、10、14、15、16、17、18、24、25、26、27、30、32、33、35、37	17	**42** 分
第 4 章 光與色的世界（4-1、4-2）	3、11、12、19、22、28、29、31、34、36	10	**24** 分

看出重點了嗎：「波動與聲音」一章就佔 **42 分**！頻率、波長、波速、回聲、超聲波測距……這些公式一定要練到反射動作。

三、易錯題拆解（★ 越多＝越容易掉分）

A. 計算題群（最容易「算錯」而不是「不會」）

Q6 ★★★★ 硝酸鉀溶液的重量百分率濃度（要先判斷有沒有飽和）

正解 **(D)** (3／13)×100%

陷阱 用了 4 g 的硝酸鉀，但 20°C 時 10 mL 水**只能溶 3 g**（溶解度 30 g／100 mL 水 → 10 mL 可溶 3 g），所以已經**飽和**、杯底還有 1 g 沒溶。濃度要用「**實際溶解的 3 g**」除以「**溶液總重 3＋10＝13 g**」，不是 4／10、也不是 4／14。

計算 ① 30 g／100 mL × 10 mL ＝ 3 g（最多能溶） ② 3 g ＜ 4 g → 飽和 ③ 3 ÷ (3+10) ＝ **3/13 ≈ 23.1%**

記法 看到「溶解度」＋「某個溶質加太多」＝一定考飽和。**溶液重＝溶質重＋溶劑重**，分母永遠是溶液，不是溶劑。

Q39 ★★★★ 「溶解→過濾→蒸發」分離甲乙兩粉，該用哪個溶劑＋哪張濾紙？

正解 **(A)** 3 號濾紙、C 溶劑

陷阱 選項故意讓「用 B 溶劑」看起來很合理（B 溶劑只溶甲、不溶乙，這樣就能過濾分開），但**下一步的「蒸發」會出事**：用 B 溶劑時，留在溶液裡的溶質是甲（沸點 84°C），而 B 溶劑沸點 92°C——加熱到 92°C 要蒸掉溶劑時，**沸點較低的甲會先被蒸掉**，最後什麼都拿不到。

計算 ① 選 C 溶劑：只溶乙、不溶甲 → 過濾時濾紙上留下**甲（顆粒 0.03 mm）** ② 濾紙孔隙必須**小於**甲顆粒 → 只有 **3 號（0.01 mm）**留得住甲（1 號 0.1、2 號 0.05 都太大，甲會穿過去） ③ 蒸發時溶液裡只剩乙（沸點 162°C），C 溶劑沸點 105°C 較低 → 蒸掉溶劑、留下乙 ✓

記法 兩條檢查線：**濾紙孔隙要比重點顆粒小；溶劑沸點要比留下的溶質低**。

Q40 ★★★★ 氯化鈉 2 g ＋ 硝酸鉀 8 g 的再結晶分離，X、Y 各是多少？

正解 **(C)** 所得的 6 g 固體為純硝酸鉀

陷阱 (A) 的「X＝15」是**把兩個需求加起來**的陷阱。(B) 的「Y＝10」是把 8 g 硝酸鉀＋2 g 氯化鈉直接加總。正確要**分別檢查每一種物質在不同溫度溶不溶得下**。

計算 **X（60°C 全溶需水量）**：硝酸鉀 8 g ÷ (80/100) = 需 **10 g 水**；氯化鈉 2 g ÷ (40/100) = 需 5 g 水 → 取大者，**X＝10 g**（不是 15）
Y（冷卻到 10°C 析出）：10 g 水在 10°C 只能溶硝酸鉀 2 g → 8 g 中**析出 6 g**；氯化鈉 10 g 水可溶 3.5 g ＞ 2 g → **全部溶解、不析出** → **Y＝6 g**，而且這 6 g 是**純硝酸鉀** ✓
(D) 為什麼錯：濾液對硝酸鉀已飽和（有析出），但對氯化鈉**還沒飽和**（只放了 2 g，卻能溶 3.5 g）→ 不能說「均為飽和」。

記法 再結晶＝利用「**溶解度隨溫度變化大**」的那一種（硝酸鉀：20→80；氯化鈉：35→40 幾乎不變）在降溫時吐出固體。各物質**分開算**，不要加總。

Q38 ★★★★ 安非他命濃度與半衰期（單位換算是關鍵）

正解 **(B)** 2 天後

陷阱 毫克／微克差 1000 倍、公升／毫升差 1000 倍，很多人換算兩次就爆掉。其實 1 mg／L**剛好等於** 1 μg／mL（＝1 ppm），兩個 1000 倍互抵。

計算 56 mg ÷ 3.5 L ＝ 16 mg／L ＝ **16 μg／mL**（藥檢門檻 1.0 μg／mL）
每 12 小時減半：16 → 8 → 4 → 2 → **1**，共 **4 次**半衰期 ＝ 4×12 ＝ **48 小時 ＝ 2 天**。第 48 小時剛好等於 1.0，「不呈陽性」是 ≤1.0，所以 2 天後可以 ✓

記法 這種題只做兩件事：**先算起始濃度**、**再數幾次半衰期**。數的時候寫成 16/2/2/2/2 一行一行劃掉，不要心算。

Q19 ★★★★ 兩平面鏡夾角 60°，光線最後的反射角是多少？

正解　**（A）** 15°

陷阱　入射光與鏡面夾 45° ≠ 入射角 45°？其實這裡剛好相等（90°－45°＝45°），真正的地雷在**最後一步又減一次 90°**，把 15° 誤寫成 75°。也會有人直接把 60° 或 45° 當答案。

計算　① 射到 AO：入射角 ＝ 90°－45° ＝ 45° → 反射角 45°，反射光線與 AO 鏡面仍夾 45°

② 設反射光打在 AO 的 P 點、打在 BO 的 Q 點，△OPQ 中 ∠O ＝ 60°（兩鏡夾角）、∠P ＝ 45° → **∠Q ＝ 180°－60°－45° ＝ 75°**（這就是反射光與 BO **鏡面**的夾角）

③ 夾角 75° 是「與鏡面」，**反射角是與法線** → 90°－75° ＝ **15°** ✓　（用向量算也一樣：反射光方向與 BO 法線夾 15°）

記法　反射角**永遠從法線量**。題目給你「與鏡面夾角」先換算成入射角；算到最後再檢查一次「我量的是鏡面還是法線」。

Q37 ★★★★ 橫波：波長與頻率（a 在平衡點向下、b 在波峰）

正解　**（A）** 若波向右傳播，則 c 點恰好在平衡點處

陷阱　(C) 說「向右 → 150 Hz、波長 0.4 m」，(D) 說「向左 → 50 Hz、波長 1.2 m」——**兩個選項把兩種情況剛好對調**，數字本身都自洽（都符合 v＝fλ），所以只驗算數字一定會上當，必須靠「振動方向」判斷傳播方向。

計算　圖上 d —1.0m— a —0.3m— b —1.5m— c；a、b 相距 0.3 m 且波長 > 0.3 m，所以只有兩種可能：

・0.3 ＝ λ/4 → **λ ＝ 1.2 m**（f ＝ 60/1.2 ＝ 50 Hz）

・0.3 ＝ 3λ/4 → **λ ＝ 0.4 m**（f ＝ 60/0.4 ＝ 150 Hz）

再用「a 在平衡點**向下**振動、b 在波峰」判斷：**向右傳播**時 λ ＝ 1.2 m（此時 b 剛好是波峰 ✓）；**向左傳播**時 λ ＝ 0.4 m。

① c 距 a ＝ 0.3＋1.5 ＝ 1.8 m ＝ **1.5 個波長** → 相位差 3π → c 也在**平衡點** ✓（A 對）

② 向左傳播時 d 距 a ＝ 1.0 m ＝ 2.5 個波長 → d 也在平衡點，**不是波峰**（B 錯）

③ 向右是 50 Hz／1.2 m、向左是 150 Hz／0.4 m → (C)(D) 都寫反了

記法　三步驟：**①先列波長的可能值（距離是 1/4 還是 3/4 波長）→ ②用振動方向定傳播方向 → ③最後才套 v ＝fλ**。

Q18 ★★★ 彈簧波：頻率、波速、波長

正解　**（A）** 頻率是 10 赫茲

陷阱　把「2 秒鐘前進 40 公分」直接當成波長；或以為「每秒振動 10 次」是週期。

計算　每秒振動 10 次 → **f ＝ 10 Hz**（週期 T ＝ 0.1 s）

波速 v ＝ 40 cm ÷ 2 s ＝ **20 cm/s**

波長 λ ＝ v ÷ f ＝ 20 ÷ 10 ＝ **2 cm** → (C) 80 cm、(D) 20 cm 都錯

記法　口訣：**「先求波速，再除頻率」**。波速是「波前進多快」，不是「介質振動多快」。

Q33 ★★★ 距離 32 倍，音量強度剩幾倍？（平方反比）

正解　**（D）** 1/1000

陷阱　題目給的是「距離每加倍少 6 分貝」（→ 90 dB 變 60 dB），問的卻是「**強度**剩幾倍」。分貝是對數刻度，不能拿 30 dB 去除以 90 dB。

計算　距離 1 m → 32 m ＝ **加倍 5 次**（1→2→4→8→16→32）→ 音量 90－6×5 ＝ 60 dB ✓（與題幹一致，可用來檢查）

強度 ∝ $1／r^2$ → $1／32^2$ ＝ 1／1024 ≈ **1/1000** ✓

記法　「**分貝是加減的，強度是乘除的**」。只要問倍數 → 想平方反比。

Q26 ★★★ 站在兩山之間，2 秒後聽到第一聲回聲、再 1 秒聽到第二聲，兩山距離？

正解　**(A)** 850 公尺

陷阱　「再經 1 秒」是**累計 3 秒**，不是 1 秒；而且回聲是**來回**，每段距離都要**除以 2**。

計算　較近的山：340 × 2 ÷ 2 = 340 m　｜　較遠的山：340 × **3** ÷ 2 = 510 m
兩山距離 = 340 + 510 = **850 m** ✓

記法　回聲公式 `2d = v × t`，所以 **d = v × t ÷ 2**。看到「再經」「之後又」＝時間要相加。

Q24 ★★★ 1.5 km 外的爆炸，影片中「先看到光還是先聽到聲」？

正解　**(B)** 看到火光後約 4～5 秒才聽到爆炸聲

陷阱　順序會寫反（很多人選「先聽到」）；也會把 0.04～0.05 秒當答案（那是「光走 1.5 km 的時間」的數量級）。

計算　光的傳播幾乎是瞬間（光速 3×10^8 m/s）→ 先看到火光。
聲音：1500 m ÷ 340 m/s ≈ **4.4 秒** → 約 4～5 秒後才聽到 ✓

記法　先看到閃電、後聽到雷聲就是同一個道理。距離 ÷ 340 秒 ≒ 聲音晚到的秒數。

B. 觀念題群（看錯關鍵字就掉分）

Q10 ★★★ 聲波特徵表判讀（甲、乙兩聲波）

正解　**(D)** 乙的響度較大，可傳得較遠

附表　甲：氣溫 15°C、頻率 34000 次／秒、響度 80 dB　｜　乙：氣溫 20°C、頻率 4000 次／秒、響度 100 dB

陷阱　(A) 甲頻率 34000 Hz 確實 > 20000 Hz 是超聲波，但「聲速較快」是錯的——**聲速只跟介質和溫度有關**，跟頻率無關。
(B) 乙溫度較高、聲速確實較快，但「傳得遠」的主因是**響度**，把原因歸給溫度是錯的。
(C) 兩者溫度不同（15°C vs 20°C）→ 聲速**不相等**。

記法　三個量各管一件事：**頻率 → 是不是超聲波；響度 → 傳得遠不遠；溫度／介質 → 聲速快不快**。看到「聲速」就只准想介質和溫度。

Q23 ★★★ 兩組排水集氣法，四瓶氧氣含量誰多誰少？

正解　**(D)** 丁 > 丙 > 甲 > 乙

關鍵　我已在原卷圖上確認：**實驗一的滴管標示「稀鹽酸」**（與錐形瓶內固體反應，產生**二氧化碳**）、**實驗二的滴管標示「雙氧水」**（產生**氧氣**）。很多同學只看到「收集氣體」就以為兩組都在製氧。

推論　① 實驗二（雙氧水→氧氣）整組的氧氣含量 **遠高於** 實驗一（稀鹽酸→二氧化碳）→ 丙、丁 > 甲、乙
② 同一組中，**先收集的瓶子會混到裝置內原有的空氣**（含氧約 21%），後收集的瓶子氣體較純 → **丁 > 丙、甲 > 乙**
③ 合起來：**丁（純氧）> 丙（氧＋空氣）> 甲（CO_2＋空氣，仍有約 21% 的氧）> 乙（幾乎純 CO_2）** ✓

記法　排水集氣法 **「先出來的不純」**；氧氣含量看「這組本來在製造什麼氣體」。

Q27 ★★★ 敲水杯 vs 吹水杯，音階高低剛好相反

正解　**(C)** 阿美（敲）由右至左、小安（吹）由左至右

圖　水杯由左到右標「甲、乙、丙、丁、戊」，**水量由左到右遞增**（甲最少、戊最多）。

原理　**敲擊**：是「杯＋水」在振動，水多＝質量大＝振動慢＝**音調低** → 戊最低、甲最高 → 由低到高（Do→Sol）＝ **由右至左**。
吹氣：是杯內**空氣柱**在振動，水多＝空氣柱短＝振動快＝**音調高** → 戊最高 → 由低到高＝ **由左至右**。✓

陷阱　(A)(B) 都把敲擊與吹氣的順序寫成同一種（本題兩者必然相反）；(D)「音調變高 → 頻率變大 → 波長變小 ＝ 對，但**週期也變大**是錯的，週期應該**變小**（T＝1/f）。

記法　口訣：**「敲—水多低沉；吹—水多高亢」**（敲看水、吹看空氣柱，兩個剛好顛倒）。

Q29 ★★ 平面鏡：前進 1 公尺，人與像的距離變化？鏡中時鐘？

正解　**（C）** 人與像的距離縮短了 2 公尺

陷阱　(A) 平面鏡看到全身的鏡長只要**身高的一半**（1.7 m 的人只需 0.85 m 的鏡子），不是 1.7 m。
(B) 平面鏡成**等大**的像，走過去像不會變大。
(D) 鏡中時鐘 3:15 → 實際是 **8:45**，不是 9:45（要用 12:00 去減）。

計算　原本距鏡 2 m → 像在鏡後 2 m → 人像距 4 m；前進 1 m 後距鏡 1 m → 人像距 2 m → **縮短 2 m ✓**（人走 1 m，人像距變化是 2 m）

記法　平面鏡三件事：**像距＝物距、像與物等大、正立虛像**。鏡像時鐘：**11:60 − 鏡中時間**。

Q17 ★★ 聲波（52 赫茲）由水裡傳到空氣中，哪個量會變？

正解　**（B）** 聲波速率變小

關鍵　**頻率由聲源決定，跨介質不變**；聲速在**水（約 1500 m/s）比空氣（約 340 m/s）快得多**，所以上岸後速度**變小**。
由 $v = f \times \lambda$：f 不變、v 變小 → **波長也變短**（所以 (C)「波長變大」是錯的）。

陷阱　「頻率會變」是最常見的錯覺。振幅也不變（除非有能量損失）。

記法　三兄弟各歸屬誰：**頻率 ← 聲源；波速 ← 介質（與溫度）；波長 ← 由前兩者算出來**。

Q3 ★★ 《墨經》針孔成像：「下者之人也高」對應哪個特性？

正解　**（D）** 成像與物體上下顛倒、左右相反

關鍵　人的下部（腳）的光被遮住 → 成像在上方；上部（頭）的光 → 成像在下方，就是**上下顛倒**。原因是**光沿直線前進**，通過針孔後交叉。

陷阱　題目問的是「哪個特性最相關」，不是問「為什麼」。(A) 幾乎相同、(B) 針孔大小影響清晰度、(C) 大小成比例——這三項都是針孔成像的性質，但都跟「上下顛倒」無關。

記法　針孔成像的關鍵字＝**倒立、實像、光直進**；像是「實像」，可呈現在屏幕上。

四、分類重點整理

A. 各章核心概念速查表

主題	一定要記得的內容
物質的性質與變化（2-1）	**物理性質**：顏色、氣味、狀態、熔點、沸點、密度、溶解度、導電度（不必產生新物質就能觀察）。**化學性質**：可燃性、氧化（生鏽）、酸鹼性、能否與他物反應。 **考法**「鐵的化學性質」→「在潮溼空氣中容易生鏽」；「沸點高、熔點高、密度大」都是物理性質。 **物理變化**：沒有新物質（溶解、蒸發、凝結、熔化）。**化學變化**：有新物質（燃燒、生鏽、酸鹼中和、腐敗）。糖溶於水＝物理變化；口中「白霧」＝**液態小水滴**（水蒸氣遇冷凝結）。
純物質 vs 混合物（2-1）	**純物質**：熔點、沸點是**單一數值**（純水 100°C）。**混合物**：熔點沸點是**一段範圍**、成分比例可變（汽油 70～120°C、茶湯、空氣、鹽水）。 **秒殺**看到「沸點在○○～○○°C**範圍內**」→ 直接判**混合物**。
混合物的分離（2-1）	**過濾**：分離不溶性固體與液體（濾紙孔隙要小於要留下的顆粒）。**蒸發／結晶**：取出溶解的固體（溶劑沸點要低於溶質沸點）。**蒸餾**：分離沸點不同的液體。**再結晶**：利用溶解度隨溫度變化大的物質降溫析出。
水溶液與濃度（2-2）	溶液 ＝ 溶質 ＋ 溶劑（是**混合物**）；清澈不等於純物質（茶湯就是混合物）。 **重量百分率濃度 ＝ 溶質重 ÷ 溶液重 × 100%**（分母是溶液，不是溶劑）。**ppm**＝百萬分之一；稀水溶液中 1 ppm ＝ 1 mg/L ＝ 1 μg/mL。 **飽和溶液**：定溫下不能再溶解。溶解度 ＝ 定溫下 100 g 水能溶解的最大克數；固體溶解度大多隨溫度上升而增加（硝酸鉀增很多、氯化鈉幾乎不變）。
空氣與氧氣	空氣組成（體積百分率）：**氮約 78%、氧約 21%**、氬約 0.9%、二氧化碳約 0.04%。 **製氧**：雙氧水(H_2O_2) 加 **二氧化錳(MnO_2) 作催化劑**；催化劑**不是反應物**、反應前後質量不變。

（2-3）	**排水集氣法**：適合不易溶於水的氣體；**先冒出的氣體混有裝置內的空氣**，後收集的瓶子較純。 **檢驗**：氧氣 → 線香燃燒更劇烈｜二氧化碳 → 澄清石灰水變混濁｜氫氣 → 點燃有爆鳴聲、密度小須**倒立**｜氮氣 → 不支持燃燒、須**正立**。
波的基本性質（3-1、3-2）	波傳遞**能量**，介質本身**不隨波前進**。**橫波**：介質振動 ⊥ 傳播方向（繩波、水波）；**縱波**：平行（聲波）。 **v = λ × f**；**T = 1/f**；波速由**介質**決定 → 同一介質中頻率越高、波長越短。 波形圖：相鄰兩波峰距離＝波長；最高點到平衡線＝振幅。
聲音（3-3～3-5）	**需要介質**（真空不能傳聲）；速度：固體 > 液體 > 氣體。空氣中 15°C 約 **340 m/s**；`v(m/s) = 331 + 0.6T`（T 為 °C）→ 溫度高、濕度大，聲速較快。**聲速與頻率、響度都無關**。 **音調**＝頻率（越高越尖）｜**響度**＝振幅（越大聲，dB）｜**音色**＝波形（分辨不同的人或樂器）。 人耳可聽 **20～20000 Hz**；**超聲波 > 20000 Hz**（波長短、方向性好，可測距、清洗）；次聲波 < 20 Hz。 **回聲**：`2d = v × t`；原聲與回聲的**頻率、波速、波長相同**，振幅變小。**消除回聲**：牆面用多孔、柔軟、凹凸不平的材質吸音。
光的傳播與面鏡（4-1、4-2）	光**沿直線前進**（針孔成像＝倒立實像、影子、日月食）；光**不需要介質**，真空光速約 **3×10⁸ m/s**，在**水中比空氣慢**；光速遠大於聲速 → 遠處爆炸**先見光、後聞聲**。 **反射定律**：入射角 = 反射角；**粗糙面的漫反射也遵守反射定律**。 **平面鏡**：正立、**等大**虛像；**像距 = 物距**；看全身只需身高一半的鏡長。 **凹面鏡**：**會聚**光線（手電筒、車頭燈、太陽爐）。**凸面鏡**：**發散**光線，永遠成**正立縮小虛像**、**視野最大**（車外後視鏡、轉角鏡）。 **兩鏡夾角 θ**：經兩次反射後，入射光與出射光方向夾 **2θ**；兩鏡垂直時出射光與入射光平行反向（反光片原理）。

B. 公式與單位總表（考前默寫這張）

公式	說明／單位
v = λ × f	波速(m/s) = 波長(m) × 頻率(Hz)；**波速由介質決定**
T = 1 / f	週期(s) = 1 ÷ 頻率(Hz)；頻率越高，週期越**小**
2d = v × t　→　d = v × t ÷ 2	回聲測距；t 是**來回**時間，一定要除以 2
v = 331 + 0.6 T	空氣中聲速與氣溫的關係（T 為 °C）；15°C → 340 m/s
濃度 = 溶質重 ÷ 溶液重 × 100%	溶液重 = 溶質重 + 溶劑重（分母是**溶液**）
1 ppm = 1/1,000,000	稀水溶液中 1 ppm = 1 mg/L = 1 μg/mL
1 mg/L = 1 μg/mL	單位換算陷阱：mg→μg 差 1000倍、L→mL 差 1000倍，剛好互抵
距離加倍 → 音量減 6 dB	強度與距離平方成反比（強度 ∝ $1/r^2$）
溶解度：g / 100 g 水	定溫下的最大溶解量；計算前先判斷是否已飽和

C. 常混淆的觀念對照（考前掃一遍就好）

容易搞混的兩個	這樣分
物理性質 / 化學性質	「不產生新物質就能量的」＝物理（沸點、熔點、密度）；「需要起反應才看得到的」＝化學（生鏽、可燃性）
純物質 / 混合物	熔點沸點「單一數值」＝純物質；「一段範圍」＝混合物
物理變化 / 化學變化	有沒有**新物質**；溶解、凝結、蒸發都是物理變化
催化劑 / 反應物	二氧化錳是**催化劑**：加速反應、本身不消耗、質量不變 → 產生的氧氣總量由**雙氧水**決定
飽和 / 未飽和	飽和＝再加也溶不掉（杯底有沉澱）；算濃度時先用溶解度檢查
敲水杯 / 吹水杯	**敲—水多低沉；吹—水多高亢**（敲看水質量、吹看空氣柱長短，兩者相反）
頻率 / 波速 / 波長	頻率←聲源（跨介質不變）；波速←介質與溫度；波長＝v/f（跨介質會變）
超聲波 / 次聲波	超聲波 > 20000 Hz（聽不到、方向性好）；次聲波 < 20 Hz；中間才是人耳可聽

凸面鏡 / 凹面鏡 / 平面鏡	凸＝正立**縮小**虛像、**視野最大**（車外後視鏡）；凹＝**會聚**（手電筒、太陽爐）；平面＝正立**等大**虛像（車內後視鏡）
實像 / 虛像	實像：光線**實際會聚**、可呈現在屏幕上（針孔成像、凹面鏡）；虛像：只能在鏡中看到（平面鏡、凸面鏡）
鏡面反射 / 漫反射	兩者**都遵守反射定律**；差別只在表面平滑或粗糙

D. 圖表判讀三招

- **波形圖**：相鄰兩波峰（或兩波谷）的距離＝**波長**；最高點到平衡線＝**振幅**；問「某點下個瞬間往哪振動」→**看它左邊的鄰點現在在哪**（波向右前進＝波形整體向右平移）。
- **特徵表（如 Q10 聲波表）**：先把表格每一欄「管什麼」標上——溫度→聲速、響度→傳多遠、頻率→是超聲波還是可聽聲，再逐項對選項。
- **實驗數據表（如雙氧水製氧）**：**總生成量**看雙氧水的用量（莫耳數），**速率**看「集滿一瓶所需時間」（時間越短越快）；比較時一次只改一個變因。

E. 實驗操作與安全（很容易出 1～2 題）

實驗	重點與注意事項
雙氧水製氧	二氧化錳是**催化劑**；產生氧氣的**總量**由雙氧水的量決定，**速率**由濃度和是否加催化劑決定（加水稀釋＝濃度變低＝變慢）。
排水集氣法	適合不易溶於水的氣體；廣口瓶要裝滿水倒立；**剛開始冒出的氣體不純（混有空氣）**，通常會先讓它冒一下再收集。
氣體檢驗	氧氣：線香燃燒更劇烈｜二氧化碳：澄清石灰水變混濁｜氫氣：點燃爆鳴聲、瓶口倒立｜氮氣：線香熄滅、瓶口正立。
過濾	口訣 **「一貼、二低、三靠」**：濾紙緊貼漏斗、液面低於濾紙邊緣、漏斗頸緊靠燒杯內壁。
蒸發結晶	用蒸發皿＋陶瓷纖維網加熱，用玻璃棒攪拌，**快乾時就要停止加熱**（不可蒸到完全乾、會噴濺）。
安全通則	試管口不可朝向自己或他人｜聞氣體用**扇聞法**（手搧聞）｜稀釋濃硫酸是**把酸慢慢加入水中**｜實驗完洗手、器材歸位。

五、考前衝刺清單（照順序做完）

順序	要做的事	時間
1	把「公式與單位總表」抄成一張小卡，**睡前默寫一次**（v＝λf、T＝1/f、2d＝vt、v＝331+0.6T、濃度、ppm）	10 分
2	**把講義的推導遮住，自己重算 8 題**：Q6、Q39、Q40、Q38、Q37、Q19、Q33、Q26	40 分
3	背四個天王口訣：**敲水多低沉／吹水多高亢、反射角從法線量、聲速只看介質與溫度、頻率跨介質不變**	10 分
4	**限時整份寫完去年真卷（40 題）再對答案**——今年與去年範圍完全相同，這是最準的模擬考	70～80 分
5	把寫錯的題目回頭看講義的「**陷阱在哪**」那一行，其他不用重看	20 分
6	考前一天只看兩張表：**「常混淆的觀念對照」＋「公式卡」**，然後早睡	15 分

> **三個最容易被整死的關鍵字：** ①「**範圍**」→ 混合物；②「**與鏡面夾角**」→ 要先換成入射角；③「**再經幾秒**」→ 時間要相加，回聲要除以 2。

資料來源：南山中學公開段考試題（114 學年度上學期第一次段考 國二理化真卷，第三冊 2-1～4-2，**含官方答案卷**）＋校方 115 學年度第一次段考範圍公告（第三冊 2-1～4-2，與去年完全相同）。
本文所有答案均為原卷官方解答，計算過程已另行重算驗證。
原卷註明「僅供個人練習使用，勿向外傳送」——本講義僅供個人複習使用，請勿上傳雲端或外傳。